

# ESQUEMA D'ALTA DISPONIBILITAT

## Índex

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Requisit 1 – Infraestructura de Maquinari .....                                                                                                                                                                                                                       | 2  |
| Nodes principals de base de dades (actiu-passiu) .....                                                                                                                                                                                                                | 2  |
| Servidor de còpies de seguretat .....                                                                                                                                                                                                                                 | 2  |
| Requisit 2 – Rèplica entre dos nodes i configuració .....                                                                                                                                                                                                             | 3  |
| Tipus de Rèplica Escollida .....                                                                                                                                                                                                                                      | 3  |
| Estructura i Diagrama de Replicació.....                                                                                                                                                                                                                              | 3  |
| Instal·lació – Manual Tècnic <b>1. Configuració al node primari (10 . 94 . 254 . 76)</b> .....                                                                                                                                                                        | 3  |
| <b>2. Preparar el node secundari (10 . 94 . 255 . 35)</b> .....                                                                                                                                                                                                       | 4  |
| Com provar la rèplica .....                                                                                                                                                                                                                                           | 6  |
| <b>Verificació bàsica</b> .....                                                                                                                                                                                                                                       | 7  |
| Balanceig i Failover .....                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| Tot i que en entorns de producció es poden utilitzar eines com <b>Pgpool-II, HAProxy</b> o <b>Patroni</b> , en aquest projecte s’ha optat per una <b>simulació manual del mecanisme de failover</b> , tal com permet l’enunciat del projecte. <b>Objectiu</b> .....   | 8  |
| Garantir que, en cas de caiguda del node principal, el sistema pugui continuar funcionant gràcies a la promoció manual del node rèplica, assegurant així l’ <b>alta disponibilitat</b> i la <b>continuitat del servei</b> . <b>Simulació de failover manual</b> ..... | 8  |
| <b>Automatització (futura)</b> .....                                                                                                                                                                                                                                  | 8  |
| Requisit 3 – Còpies de seguretat (BACKUPS) .....                                                                                                                                                                                                                      | 9  |
| Tipus de còpia i tecnologia escollida .....                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| Script de còpia automatitzada .....                                                                                                                                                                                                                                   | 9  |
| Programació amb <code>cron</code> .....                                                                                                                                                                                                                               | 10 |
| Director de còpia.....                                                                                                                                                                                                                                                | 11 |
| Validació i seguretat .....                                                                                                                                                                                                                                           | 11 |
| Justificació tècnica.....                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| Escenaris de restauració possibles .....                                                                                                                                                                                                                              | 11 |
| Requisit 4 – Eliminació Segura de Dades de Targetes .....                                                                                                                                                                                                             | 12 |
| Estratègia implantada .....                                                                                                                                                                                                                                           | 12 |
| Implementació tècnica.....                                                                                                                                                                                                                                            | 12 |
| Justificació de seguretat i legalitat.....                                                                                                                                                                                                                            | 13 |

# Requisit 1 – Infraestructura de Maquinari

Per garantir el rendiment, l'estabilitat i l'escalabilitat del sistema **Espamus+**, proposem la següent infraestructura de maquinari amb focus en alta disponibilitat i gestió eficient de grans volums de dades.

## Nodes principals de base de dades (actiu-passiu)

| Rang              | Node Actiu                   | Node Rèplica (Passiu)          |
|-------------------|------------------------------|--------------------------------|
| CPU               | 6 vCPU Intel Xeon / AMD EPYC | 6 vCPU                         |
| RAM               | 16 GB DDR4                   | 16 GB DDR4                     |
| Disc              | 2x SSD NVMe 250 GB (RAID1)   | 2x SSD NVMe 250 GB (RAID1)     |
| Sistema Operatiu  | Ubuntu Server 22.04 LTS      | Ubuntu Server 22.04 LTS        |
| Connexió de xarxa | 1 Gbps Ethernet              | 1 Gbps Ethernet                |
| Rol               | PostgreSQL principal         | PostgreSQL rèplica (streaming) |

Tots dos nodes tenen configuració SSL i estan replicats mitjançant PostgreSQL Streaming Replication.

## Servidor de còpies de seguretat

| Component        | Valor                                           |
|------------------|-------------------------------------------------|
| CPU              | 2 vCPU                                          |
| RAM              | 4 GB DDR4                                       |
| Disc             | 500 GB HDD (amb compressió ZFS)                 |
| Sistema Operatiu | Ubuntu Server 22.04 LTS                         |
| Rol              | Execució de còpies de seguretat i restauracions |

## Requisit 2 – Rèplica entre dos nodes i configuració

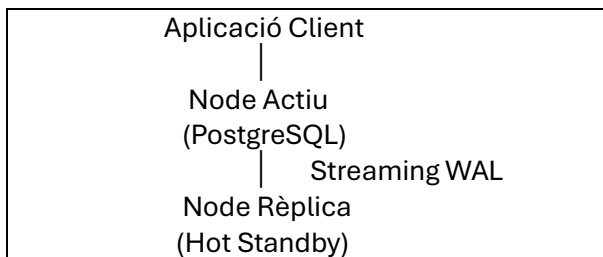
- Implementar **replicació entre dos nodes PostgreSQL**
- Documentar el **diagrama**, la **instal·lació**, l'**administració** i el **balanceig**
- Demostrar que es pot treballar amb **qualsevol dels dos nodes**

### Tipus de Rèplica Escollida

Streaming Replication en mode Actiu-Passiu

El node primari (**master**) rep totes les operacions d'escriptura. El node secundari (**standby**) rep canvis de manera contínua (streaming) i es pot usar per consultes si es configura com a hot standby.

### Estructura i Diagrama de Replicació



### Instal·lació – Manual Tècnic

#### 1. Configuració al node primari (10.94.254.76)

##### 1.1. Editar postgresql.conf

```
sudo nano /etc/postgresql/14/main/postgresql.conf
```

Afegeix o modifica:

```
listen_addresses = '*' # Accepta connexions externes
wal_level = replica
archive_mode = on
archive_command = 'cp %p /var/lib/postgresql/wal_archive/%f'
max_wal_senders = 3
wal_keep_size = 64MB
hot_standby = on

wal_level = replica
archive_mode = on
```

```
archive_command = 'cp %p /var/lib/postgresql/wal_archive/%f'
max_wal_senders = 3
wal_keep_size = 64MB
#-----
hot_standby = on
```

## 1.2. Editar pg\_hba.conf

```
sudo nano /etc/postgresql/14/main/pg_hba.conf
```

Afegeix al final:

|                                |             |            |                 |     |
|--------------------------------|-------------|------------|-----------------|-----|
| # Permet connexions de rèplica |             |            |                 |     |
| host                           | replication | replicador | 10.94.255.35/32 | md5 |
| host                           | replication | replicador | 10.94.254.76/32 | md5 |

## 1.3. Crear usuari per a la rèplica

```
sudo -u postgres psql
```

Dins psql:

```
CREATE ROLE replicador WITH REPLICATION LOGIN ENCRYPTED PASSWORD
'replica123';
\q
```

```
postgres=# CREATE ROLE replicador WITH REPLICATION LOGIN ENCRYPTED PASSWORD 'replica123';
CREATE ROLE
postgres=#
```

## 1.4. Reiniciar PostgreSQL al primari

```
sudo systemctl restart postgresql
```

## 2. Preparar el node secundari (10.94.255.35)

### 2.1. Atura el servei PostgreSQL

```
sudo systemctl stop postgresql
```

---

### 2.2. Elimina el contingut anterior del directori de dades (amb molta cura)

```
sudo rm -rf /var/lib/postgresql/14/main/*
```

---

### 2.3. Fes la còpia del node primari amb pg\_basebackup

```
sudo -u postgres pg_basebackup -h 10.94.254.76 -D /var/lib/postgresql/14/main/ -U replicador -P --wal-method=stream
```

Et demanarà la contrasenya del replicador.

```
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$ sudo -u postgres pg_basebackup -h 10.94.254.76 -D /var/lib/postgresql/14/main/ -U replicador -P --wal-method=stream
could not change directory to "/home/ievgen": Permisó denegado
Password:
35519/35519 kB (100%), 1/1 tablespace
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$
```

---

### 2.4. Crear el fitxer standby.signal

```
sudo touch /var/lib/postgresql/14/main/standby.signal
```

```
35519/35519 kB (100%), 1/1 tablespace
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$ sudo touch /var/lib/postgresql/14/main/standby.signal
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$
```

---

### 2.5. Configura postgresql.auto.conf

```
sudo nano /var/lib/postgresql/14/main/postgresql.auto.conf
```

Afegeix:

```
primary_conninfo = 'host=10.94.254.76 port=5432 user=replicador
password=replica123 sslmode=prefer'
```

```
GNU nano 6.2 /var/lib/postgresql/14/main/postgresql.auto.conf *
# Do not edit this file manually!
# It will be overwritten by the ALTER SYSTEM command.
primary_conninfo = 'host=10.94.254.76 port=5432 user=replicador password=replica123 sslmode=prefer'
```

---

### 2.6. Reinicia PostgreSQL al secundari

```
sudo systemctl start postgresql
```

## Com provar la rèplica

- Fer un `INSERT` al node actiu

### Al node primari (10.94.254.76)

Accedeix al `psql` i fes:

```
INSERT INTO prova_replica (valor) VALUES ('Funciona!');
```

```
CREATE TABLE
postgres=# INSERT INTO prova_replica (valor) VALUES ('Funciona!');
INSERT 0 1
postgres=#
```

- Observar amb `SELECT *` al node rèplica

### Al node secundari (10.94.255.35)

Fes una consulta:

```
SELECT * FROM prova_replica;
```

```
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$ sudo -u postgres psql
[sudo] contraseña para ievgen:
could not change directory to "/home/ievgen": Permiso denegado
psql (14.17 (Ubuntu 14.17-0ubuntu0.22.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# SELECT * FROM prova_replica;
 id |  valor
----+-----
  1 | Funciona!
(1 row)

postgres=#
```

- Verificar que els canvis es propaguen automàticament

## Verificació bàsica

### 1. En el **primari**:

```
sudo -u postgres psql -c "SELECT * FROM pg_stat_replication;"
```

```
pid | usesysid | username | application_name | client_addr | client_hostname | client_port |          backend_start |          backend_xmin | state | sent_lsn | write_lsn | flush_lsn | replay_lsn | write_lag | flush_lag | replay_lag | reply_time |
-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
6436 |    33011 | replicador | 14/main          | 10.94.255.35 |                  | 40850       | 2025-05-09 18:06:01.936687+02 |                  | streaming | 0/B000148 | 0/B000148 | 0/B000148 | 0/B000148 |          |          |          | 2025-05-09 18:21:47.542797+02 |
(1 row)
```

(END)

→ Ha de mostrar el client 10.94.255.35 connectat.

### 2. En el **secundari**:

```
sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_is_in_recovery();" 
```

```
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$ sudo systemctl start postgresql
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$ sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_is_in_recovery();"
could not change directory to "/home/ievgen": Permiso denegado
pg_is_in_recovery
-----
t
(1 row)

ievgen@ievgen-VirtualBox:~$ S
```

→ Ha de retornar t (true), indicant que és una rèplica.



## Balanceig i Failover

Tot i que en entorns de producció es poden utilitzar eines com **Pgpool-II**, **HAProxy** o **Patroni**, en aquest projecte s'ha optat per una **simulació manual del mecanisme de failover**, tal com permet l'enunciat del projecte.

### Objectiu

Garantir que, en cas de caiguda del node principal, el sistema pugui continuar funcionant gràcies a la promoció manual del node rèplica, assegurant així l'**alta disponibilitat** i la **continuitat del servei**.

### Simulació de failover manual

#### 1. Simular la caiguda del node primari (10.94.254.76)

```
sudo systemctl stop postgresql
```

#### 2. Promocionar el node rèplica (10.94.255.35)

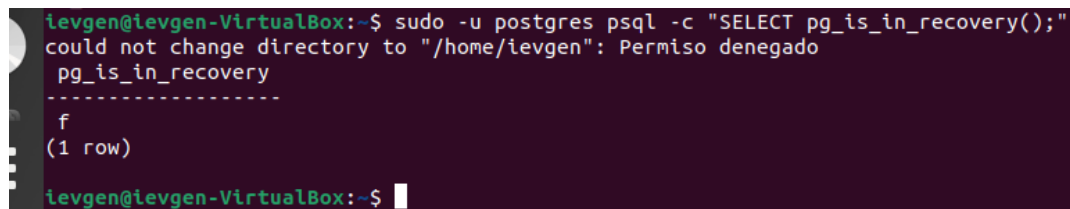
Executar aquest comandament al **node secundari**:

```
sudo -u postgres pg_ctlcluster 14 main promote
```

Això elimina el mode recovery i converteix el node en un **nou node actiu**.

#### 3. Verificar que el node ara és el primari

```
sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_is_in_recovery();" 
```



```
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$ sudo -u postgres psql -c "SELECT pg_is_in_recovery();"
could not change directory to "/home/ievgen": Permiso denegado
pg_is_in_recovery
-----
f
(1 row)

ievgen@ievgen-VirtualBox:~$
```

Ha de retornar `f` (false), indicant que **ja no és una rèplica**, sinó un node actiu.

### Automatització (futura)

Per implementar alta disponibilitat en entorns reals, es podrien considerar eines com:

- **Pgpool-II**: per fer balanceig de càrrega i detecció de fallades.
- **Patroni + Etcd**: sistema de gestió automàtica de clústers PostgreSQL.
- **Keepalived + VIP**: per assignar una IP virtual flotant entre nodes actius.

## Requisit 3 – Còpies de seguretat (BACKUPS)

Implementar un sistema automatitzat de **còpies de seguretat de la base de dades PostgreSQL** per garantir la recuperació de dades en cas de fallada. El sistema ha de permetre fer **backups regulars** i estar **planificat amb cron**.

### Tipus de còpia i tecnologia escollida

S'ha escollit una **còpia física en calent** mitjançant la comanda oficial `pg_basebackup`, que permet fer una còpia completa del directori de dades del servidor PostgreSQL sense aturar el servei, i inclou els fitxers WAL per suportar restauració puntual (PITR).

Aquesta opció és compatible amb entorns de **24x7** com el projecte Espamus+ i funciona correctament en sistemes **actiu-passiu amb rèplica**.

### Script de còpia automatitzada

Fitxer: `/usr/local/bin/backup_postgres.sh` (secundari)

```
#!/bin/bash

# Script: backup_postgres.sh

# Descripció: fa una còpia física completa del node principal

# Autor: Grup 12 - AEI Espamus+

# Data: 2025-05-13


DATA=$(date +%Y%m%d_%H%M)

DEST="/backups_postgres/backup_$DATA"

PGUSER="replicador"

PGPASS="replica123"

export PGPASSWORD=$PGPASS
```

```
mkdir -p "$DEST"
```

```
pg_basebackup -h 10.94.254.76 -U $PGUSER -D "$DEST" -Ft -z -P --wal-method=stream
```

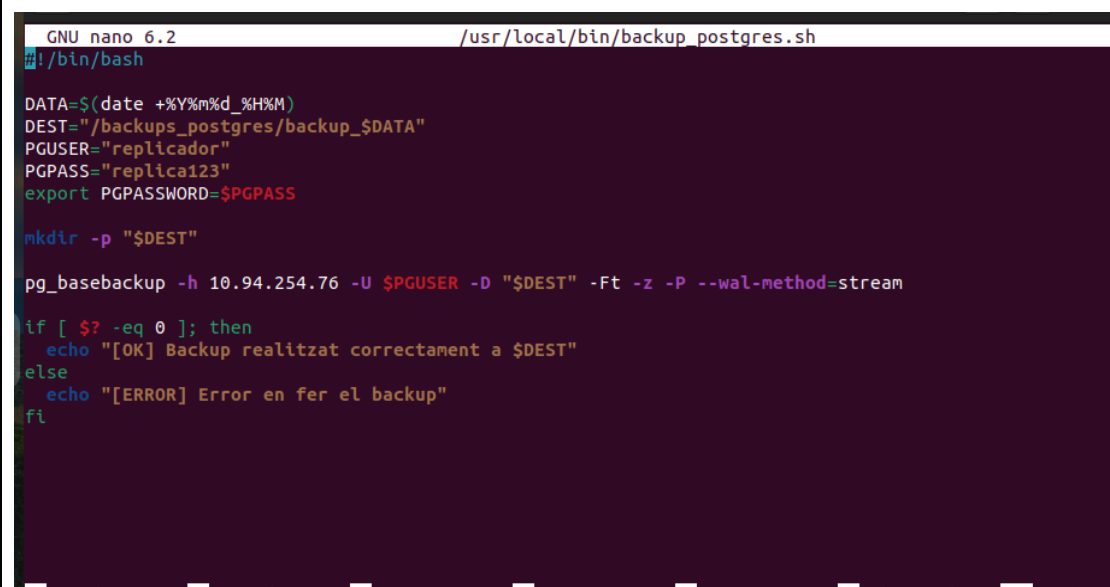
```
if [ $? -eq 0 ]; then
```

```
    echo "[OK] Backup realitzat correctament a $DEST"
```

```
else
```

```
    echo "[ERROR] Error en fer el backup"
```

```
fi
```

A screenshot of a terminal window with a dark purple background. The window title is "GNU nano 6.2 /usr/local/bin/backup\_postgres.sh". The prompt is "/bin/bash". The script content is as follows:

```
DATA=$(date +%Y%m%d_%H%M)
DEST="/backups_postgres/backup_$DATA"
PGUSER="replicador"
PGPASS="replica123"
export PGPASSWORD=$PGPASS

mkdir -p "$DEST"

pg_basebackup -h 10.94.254.76 -U $PGUSER -D "$DEST" -Ft -z -P --wal-method=stream

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "[OK] Backup realitzat correctament a $DEST"
else
    echo "[ERROR] Error en fer el backup"
fi
```

## Programació amb `cron`

Per executar el script de forma automàtica cada dia a les **03:00 AM**:

```
0 3 * * * /usr/local/bin/backup_postgres.sh >>
/var/log/backup_postgres.log 2>&1
```

El cron s'ha d'afegir amb `crontab -e`.

```
# m h dom mon dow   command
0 3 */300 * * /usr/local/bin/renew_ssl_cert.sh
0 3 * * * /usr/local/bin/backup_postgres.sh >> /var/log/backup_postgres.log 2>&1
```

## Directori de còpia

Totes les còpies es guarden a:  
/backups\_postgres/backup\_YYYYMMDD\_HHMM  
Cada còpia està comprimida i etiquetada per facilitar la restauració.

```
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$ sudo nano /usr/local/bin/backup_postgres.sh
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$ sudo -u postgres /usr/local/bin/backup_postgres.sh
could not change directory to "/home/ievgen": Permiso denegado
35618/35618 kB (100%), 1/1 tablespace
[OK] Backup realitzat correctament a /backups_postgres/backup_20250513_1550
ievgen@ievgen-VirtualBox:~$
```

## Validació i seguretat

- El backup s’ha provat des del **node secundari (10.94.255.35)** cap al node principal (10.94.254.76).
- Es recomana protegir el fitxer amb permisos i entorn segur (chmod 700).
- S’ha testejat que es pot restaurar mitjançant pg\_restore o reinstal·lació del directori complet.

## Justificació tècnica

| Criteri                  | Explicació                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Alta disponibilitat      | No cal aturar el servei per fer la còpia                      |
| Simulació realista       | Utilitza pg_basebackup com fan sistemes productius            |
| Integració amb rèplica   | Compatible amb streaming replication configurat a la pràctica |
| Consistència i seguretat | Inclou WAL i compressió de dades                              |
| Simplicitat i eficiència | Bash + Cron sense dependències addicionals                    |

## Escenaris de restauració possibles

- **Error humà:** eliminació accidental de taules
- **Corrupteles o errors del disc:** es pot restaurar la còpia física completa
- **Recuperació puntual (PITR):** es pot aplicar WAL fins a un punt concret

## Requisit 4 – Eliminació Segura de Dades de Targetes

Evitar que les dades de targetes de crèdit/dèbit es mantinguin a la base de dades un cop el client ja no està allotjat, seguint els principis de:

- Minimització de dades (RGPD)
- Privacitat i seguretat per defecte
- Protecció davant accessos indeguts

### Estratègia implantada

1. **Les dades de targeta només es guarden mentre el client està allotjat.**
2. **Una vegada finalitzada l'estada i passats 7 dies, la informació s'elimina o s'enmascara.**
3. **S'ha creat una funció SQL automatitzada per fer aquesta neteja.**
4. **Opcionalment, s'ha programat un trigger o cron que l'executa diàriament.**

### Implementació tècnica

1. Funció SQL de neteja segura

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE netejar_targetes()
LANGUAGE plpgsql
AS $$
BEGIN
    UPDATE pagament
    SET num_targeta = 'XXXX-XXXX-XXXX-0000'
    WHERE dni_client IN (
        SELECT dni_client
        FROM reserva
        WHERE dataFinal < CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days'
    );
END;
$$;
```

2. Trigger opcional per executar la neteja després d'un checkout

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION trigger_neteja_targetes()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    CALL netejar_targetes();
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_neteges_targetes
AFTER UPDATE ON reserva
FOR EACH ROW
```

```
WHEN (NEW.dataFinal IS NOT NULL)
EXECUTE FUNCTION trigger_neteges_targetes();
```

## Justificació de seguretat i legalitat

- **Dades sensibles protegides** un cop deixen de ser necessàries.
- **Compliment del RGPD** i normativa de protecció de dades.
- **Reducció de riscos interns i externs** (atacs, accés indegut).
- **Impacte mínim en el rendiment**, només aplicat a dades antigues.